



HELLOBOT · 데이터 분석 (/dev-data)

1회 구매자 추가 구매 유도 분석

Phase 1 — Baseline & 첫구매 채널 분리 결과 검토

1,230,978

콘텐츠 구매자 (분석 모집단)

3채널

A 앱퍼스트 / B 웹→앱 / C 웹온리

β 정밀

raw 단일소스 재계산 (X_anomaly 제거)

무엇을, 어떻게 알아내려 하는가

목적

앱에서 **1회 결제한 사용자가 2회차 결제로 이어지지 않는 갭**을 데이터로 해부한다.

→ 어떤 세그먼트에게 어떤 SKU를 추천해야 2회차 구매로 전환되는지에 대한 **가설·실행 후보**를 도출한다.

측정 KPI

- 재구매율 — 30/60/90일 병행
- 동일일 2회차(인세션 업셀) vs 재방문 2회차(리텐션) 분리
- 2회차까지 median 일수 · 추천 lift · 세그먼트 커버리지

표준 분석 프레임워크

1

Segmentation

의미있는 사용자 세그먼트 분류 (데이터 기반 축 탐색 우선)



2

Profiling

세그먼트별 행동 특성·재구매 패턴 분석



3

Next-Best-Offer

특성 근거로 추천 SKU 도출 → 실행/검증

왜 '첫구매 채널'을 먼저 쪼개는가

웹/앱 유입 동기와 사용 방식이 다르다. 채널을 통합 집계하면 ① 채널 이동자를 신규 첫구매자로 오분류하고 ② 두 모집단 평균이 무의미해진다. → 첫구매 채널을 최상위 분리축으로 둔다.

A 앱-퍼스트

판별
첫 콘텐츠 결제가 APP

정체
진짜 앱 첫 구매자

1순위 — 메인 풀분석

B 웹 → 앱 이동자

판별
WEB 먼저 → 이후 APP 결제

정체
채널 이동 = 강한 리텐션 신호

2순위 — 격리 코호트 분석

C 웹-온리

판별
모든 콘텐츠 결제가 WEB

정체
웹 마케팅 1회성 전환 모집단

후속 트랙 — 본 분석 제외(규모만)

마트컬럼(α) $\rightarrow$ 정밀 재계산(β)



마트컬럼 사이징

union 마트의 first_paid / first_app_paid 두 컬럼 비교로 채널 4그룹 분류



X_anomaly 1.6% 발견

fp > fap 모순 케이스 19,789명 — 컬럼 비교로 분류 불가



원인 규명

두 컬럼의 소스·모집단 정의가 다름 (다음 장)



raw 단일소스 재계산

mart_use_skill_se 결제이벤트에서 첫결제 플랫폼 기준 재분류



X_anomaly 제거

단일소스라 정의 불일치 없음 · 총계 1,230,978 α 와 정확히 일치 $\rightarrow$ 정합성 확인

채널 판별 컬럼의 함정 — 소스 정의가 다르다

구분	user_first_paid_date (통합)	user_first_app_paid_date (앱)
소스	union_user_actions · MIN(결제일)	app_pay_for_skill · order=1
포함 결제	pay_for_* + 인앱구매(하트충전 등)	pay_for_* (스킬결제)만
플랫폼	전 플랫폼 (웹 + 앱)	IOS / ANDROID 만

"통합 ≥ 앱" 포함관계가 성립하지 않는다

통합은 인앱구매(하트충전)를 포함, 앱은 스킬결제만 포함 → **first_paid_date > first_app_paid_date** 인 모순 (**X_anomaly**) 발생. 따라서 마트 컬럼 비교 기반 채널 판별은 근사치 — 정밀 분류는 raw 결제이벤트로 재계산해야 함.

1.6%

X_anomaly

fp > fap 모순 19,789명
→ β로 제거

정밀 채널 재분류 — 콘텐츠 구매자 1,230,978명

채널	정체	구매자	비중	재구매(any)	재방문 재구매	동일일만
A 앱퍼스트	첫 결제 APP	458,291	37.2%	79.3%	62.1%	17.3%
B 웹→앱	WEB 먼저→APP	45,526	3.7%	100%*	94.6%	5.4%
C 웹온리	모든 결제 WEB	727,159	59.1%	23.3%	15.1%	8.2%
합계	—	1,230,978	100%	47.0%	35.5%	11.4%

* B의 재구매(any) 100%는 정의상 자명 (WEB 첫결제 + APP결제 = 최소 2건). B의 의미있는 지표는 재방문 재구매 94.6% — 다른 날 다시 와서 또 산다.

A

재방문 62.1% + 동일일 17.3% — 리텐션·인세션 둘 다 활발한 메인 타겟

B

재방문 94.6% — 채널 이동 자체가 최강 리텐션 신호 (H7 검증)

C

23.3% (A의 1/3) — 인앱 추천 레버 밖, 후속 마케팅 트랙

왜 재계산(β)이 옳았나 — α vs β

채널	α 비중	α 재구매(any)	β 비중	β 재구매(any)	β 재방문
A 앱퍼스트	35.0%	60.5%	37.2%	79.3%	62.1%
B 웹→앱	3.6%	92.3%	3.7%	100%*	94.6%
C 웹온리	59.8%	14.7%	59.1%	23.3%	15.1%

C 재구매율 착시 교정

14.7% → 23.3%

α 는 second_app_paid_date(앱 2회차)만 봐서 C의 웹 재구매를 통째로 누락한 착시. β 는 웹 재구매까지 포착해 교정.

분류 자체는 견고

채널 비중은 양 방식 거의 동일 (A 35→37% · B 3.6→3.7% · C 59.8→59.1%).
차이는 분류가 아니라 **재구매 측정 방식**에서 발생.

채널이 곧 다른 추천 전략을 요구한다



앱-퍼스트 · 메인

79.3%

재구매(any)

재방문 62.1%

동일일 17.3%

가장 깨끗한 인앱 cross-sell 타겟. 재방문 리텐션과
인세션 업셀이 모두 활발.



웹→앱 · 최강 리텐션

94.6%

재방문 재구매

규모 45,526

동일일 5.4%

웹에서 한번 사고 앱으로 넘어오면 거의 다 또 산다.
채널 이동 = 강한 리텐션 신호 (H7).



웹온리 · 후속 트랙

23.3%

재구매(any)

규모 727,159

비중 59.1%

콘텐츠 구매자 과반이나 재구매율 A의 1/3. 인앱 추천
레버 밖 → 마케팅 트랙 분리.

어디에 분석을 집중하는가



전체 콘텐츠 구매자 1,230,978명 기준 채널 비중

A 앱퍼스트

458,291명

메인 — 풀 분석

세그먼트 분류 · 재구매 패턴 · 추천 SKU 매트릭스의 핵심 대상

B 웹→앱

45,526명

격리 코호트 분석

최강 재방문 리텐션(94.6%). N 제약 내에서 별도 세분화 분석

C 웹온리

727,159명

후속 마케팅 트랙 (제외)

본 인앱 추천 분석 레버 밖. 규모만 기록, 마케팅 스킬 선정으로 분리

U 미상

2명

제외

platform NULL — 무시

Phase 1.2 ~ 5 로드맵

바로 다음 — Phase 1.2 (코호트 + Baseline)

- A/B 신규 vs 기존 결제자 분리 — 윈도우 경계 데이터로 확정
- Baseline 재구매율 — $A/B \times 30/60/90\text{일} \times \text{신규/기존} \times (\text{동일일/재방문})$
- 채널별 매출 비중 — revenue_krw 합산 (신뢰 소스)
- 2회차까지 시간 분포 — median · p25/p75 (재방문 중심)
- 첫 결제 카테고리(content_type)/가격대별 raw 재구매율
- 인구통계 채움률 — age_group_5yr / user_gender NULL 비중

전체 로드맵

Phase 1	Baseline · 채널 분리 1.0(α)+1.1(β) 완료 · 1.2 대기	진행중
Phase 2	세그먼트 분류 + Profiling 축 스크리닝 · 통계검정 · 우선 셀	예정
Phase 3	재구매 패턴 분석 시간 임계점 · 카테고리 transition	예정
Phase 4	추천 SKU 매트릭스 association rules · lift · TOP K	예정
Phase 5	우선순위 액션 + A/B 설계 실행 후보 · holdout · 공유	예정

데이터 정합성 · BigQuery 비용

데이터 정합성

정합성 사고 3건 — 전부 디스크 저장 전 차단



인증 만료 중 빈 스키마로 컬럼 '없음' 오판 → 재인증 후 실재 확인·정정



쿼리 실행 전 placeholder 수치 산출물 선작성 시도 2회 → 저장 전 발견·삭제

결과 무결성: 모든 수치는 실제 실행된 쿼리 CSV 값. 가짜 수치 0건.

원칙 적용: "쿼리 실행 → 결과 확인 → 파일 작성" 순서 엄수.

총계 검증: β 합계 1,230,978 = α 합계 (동일 모집단, 분류만 상이) → 정합성 확인

BigQuery 비용

≈ 35.2 GB

세션 누계 스캔

100GB 자체 가드의 35% — 여유

채널 사이징 (α) 6.09 GB

X_anomaly 진단 10.39 GB

platform 분포 7.74 GB

정밀 재분류 (β) 10.98 GB

후속 과제: 카탈로그 §주의사항 보강 (컬럼 소스 정의 차이·X_anomaly·매출컬럼 신뢰성, 사용자 승인 후)